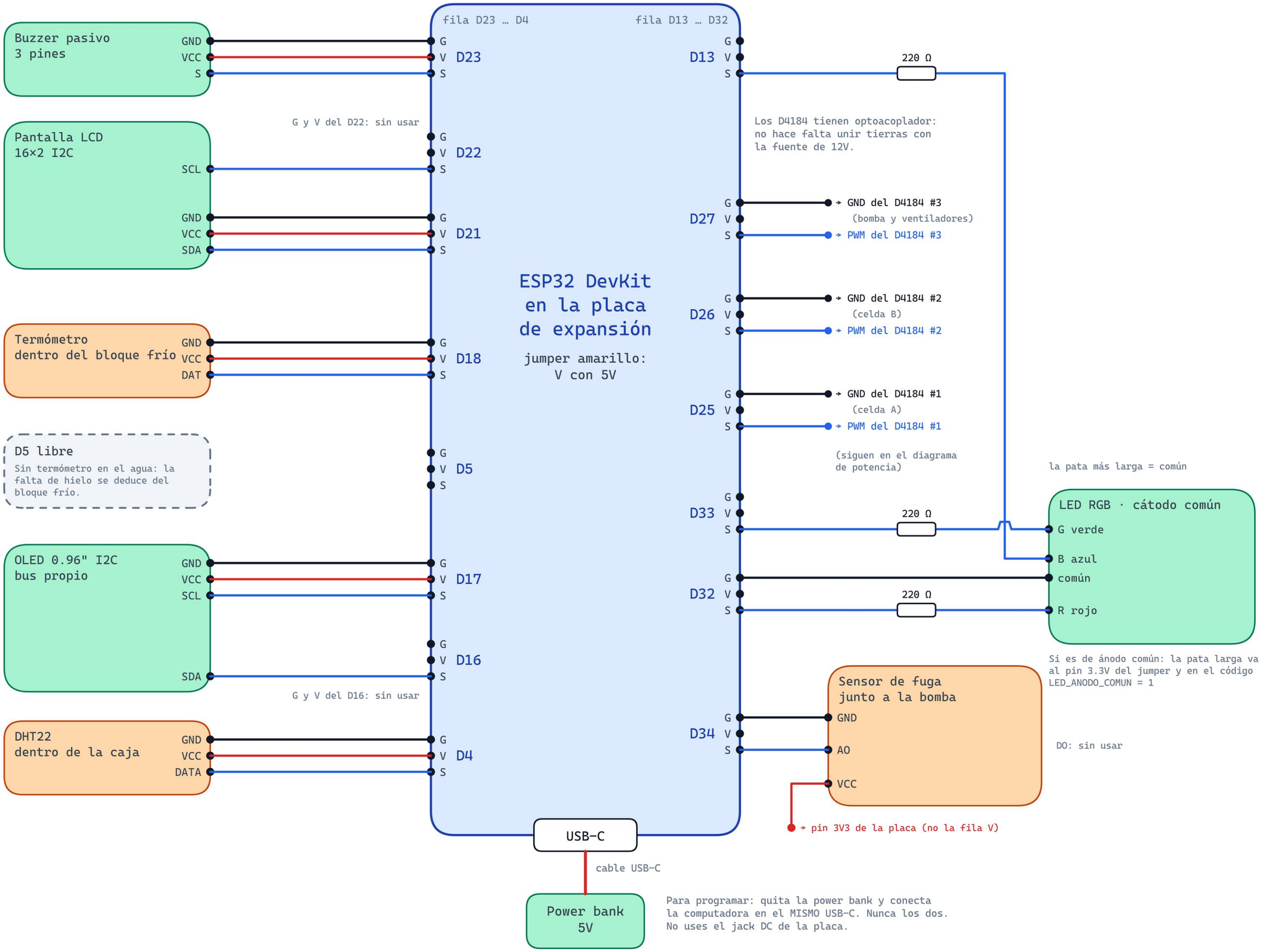
FROSTER · Conexiones del lado de control

Todo lo que va a la placa del ESP32. Se alimenta por el USB-C (power bank). Jumper de la placa en 5V.

V = +5V · G = tierra · S = señal · punto = pin o unión



Qué muestra cada pantalla (ejemplos)

OLED · lo que decide el control



Arriba: nivel y cámara.
A, B, ~ resaltados = celda A, celda B, bomba.
Flecha: tendencia.
obj: objetivo.
Gráfica: últimos ~4 min; punteada = objetivo.
Abajo: por qué decidió (parpadea si hay alerta).

Si la OLED no está conectada, el sistema sigue igual con la LCD.

Guíate por las letras de cada pantalla: la OLED trae GND·VCC·SCL·SDA y la LCD GND·VCC·SDA·SCL.

LCD 16×2 · el módulo, el uso y la red (cambia cada 3 s)

```
Blq 5.5 Fuga  0%
Roc 14.2 Hum 55%
```

1 · el módulo

```
Uso celdas (h)
A  0.53 B  0.21
```

2 · uso de celdas

```
WiFi -62dBm FB
192.168.1.50
```

3 · la red

```
** ALERTA **
Bloque congelado
```

si hay alerta

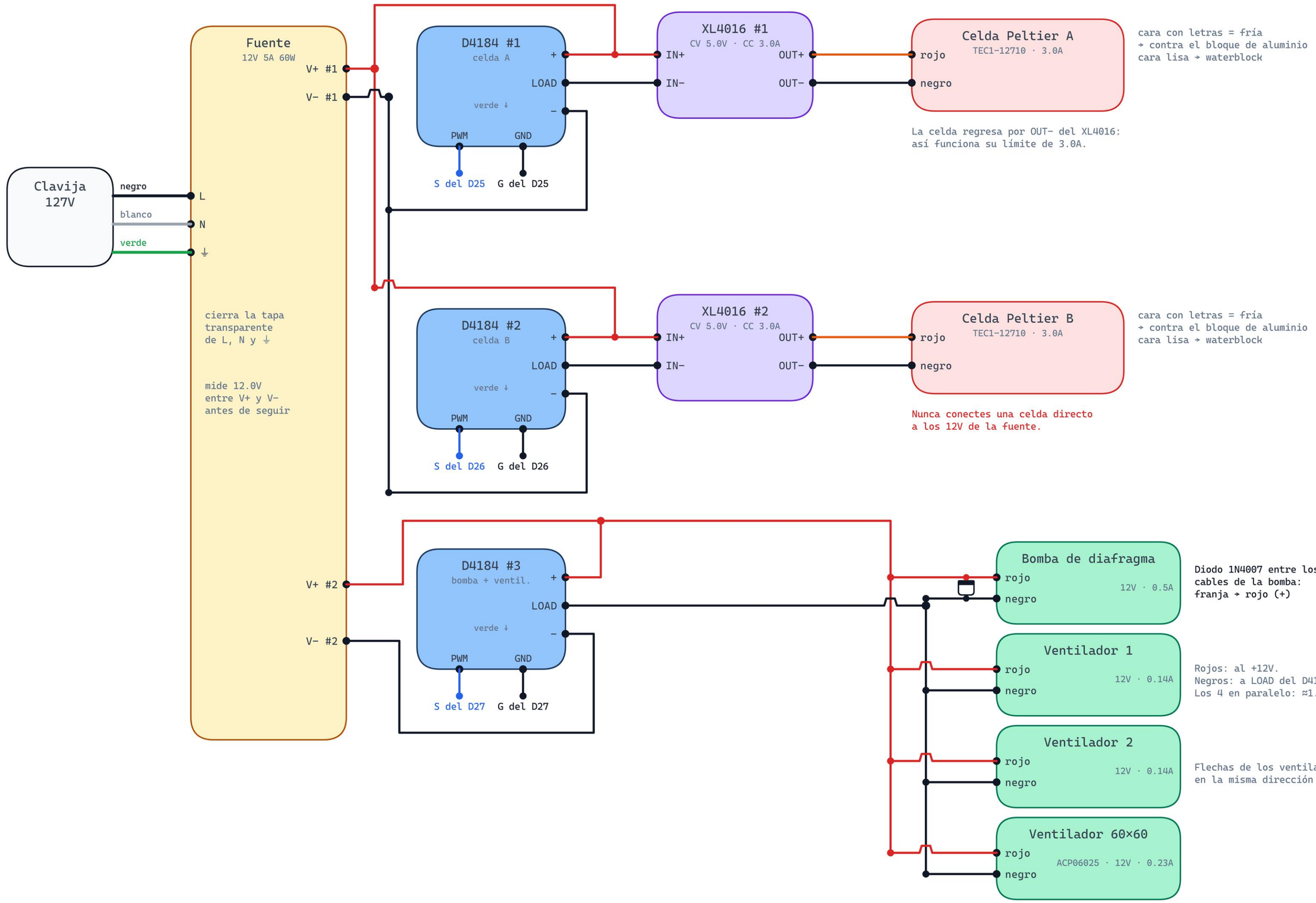
Blq = bloque frío · Ag = agua del waterblock · Roc = punto de rocío · FB = Firebase conectado

FROSTER · Conexiones del lado de potencia

Fuente de 12V 5A. Desenchúfala siempre mientras conectas. Las celdas se conectan al final.

+12V · tierra (−) · salida del XL4016 (~4V) · señal del ESP32 · punto = unión

Joroba en un cable = se cruzan sin tocarse.



Antes de conectar las celdas (cada módulo sin carga):

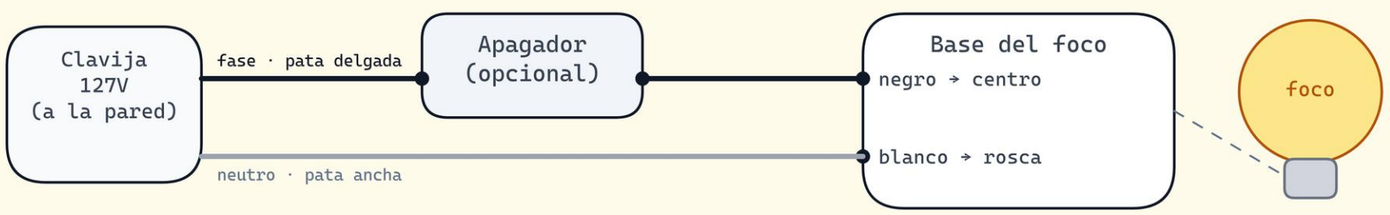
- Fuente: 12.0V entre V+ y V−
- XL4016 #1 y #2: voltaje 5.0V y límite 3.0A (multímetro en 10A)
- Regresa la punta roja del multímetro a VΩ
- Ajústalo ANTES de poner su D4184: mientras, su IN− va directo a V−; ya ajustado, pasa ese cable a LOAD

Así es cada D4184 (como el de tu foto):

- bornera azul: + = +12V · LOAD = negativo de lo que enciende · − = tierra de 12V
- bornera verde: PWM ← S del ESP32 · GND ← G del ESP32
- la verde está aislada (optoacoplador): NO se une con la tierra de 12V
- su + necesita 6V o más: por eso va en los 12V, antes del XL4016

Foco amarillo · carga de calor de la cámara · 127V · va aparte

No se conecta al ESP32 ni a la fuente de 12V. Simula la computadora que el módulo tiene que enfriar.



- Incandescente o halógeno: un foco LED casi no calienta.
- 25 a 40 W: el módulo le gana con 25 W y llega a su límite con 40 W. Con 60 W o más la cámara siempre sube.
- El apagador corta la FASE (negro), nunca el neutro.
- Comprueba con continuidad: negro = centro, blanco = rosca.
- Sin apagador: une directo y apaga desenchufando.
- Base de plástico: no pases los watts que trae impresos.
- Cables por arriba de la cámara, lejos de agua y bandeja.
- Empalmes con termorretráctil, nunca solo con cinta.
- Tapa el DHT22 de la luz directa del foco (cartón).